

MES 制造执行系统 FAQ 知识库 V1.0

元信息

- 文档版本: V1.0
- 适用行业: 离散制造 | 汽车零部件 | 装备 | 家电 | 流程制造 | 食品医药
- 适用角色: 售前顾问 | 实施顾问 | 车间调度 | IT 运维 | RAG 知识库导入
- 格式约定: 每条 Q/A 独立, 便于向量化切分

FAQ 列表

Q: MES 是什么?

A: MES 全称 Manufacturing Execution System 制造执行系统, 属于车间执行层系统, 承接上层 ERP 计划, 管控车间生产、物料、设备、质量、报工、追溯, 打通 ERP 与设备层之间的车间黑箱。

Q: MOM 和 MES 有什么区别?

A: MOM 制造运营管理是 MES 的扩展概念, 把生产、质量、设备维护、物料运营统一成一套运营平台; 传统 MES 侧重生产工单执行, MOM 范围更大。

Q: MES 处在企业系统架构哪一层?

A: 三层架构: 上层计划层 ERP/PLM; 中间制造执行层 MES/MOM; 底层设备层 SCADA、PLC、IIoT。

Q: MES 能不能替代 ERP?

A: 不能。ERP 负责企业级计划、订单、财务、库存; MES 聚焦车间现场执行, 二者是互补集成关系, 不能互相替代。

Q: MES 能不能替代 SCADA?

A: 不能。SCADA 专注设备数据采集、设备控制; MES 做业务工单、报工、质量追溯; MES 可以对接 SCADA 拿设备数据。

Q: 什么是车间黑箱?

A: ERP 只能下达生产计划, 无法实时看到车间实际开工、损耗、不良、设备停机等真实现场数据, 计划和现场中间信息不透明, 俗称车间黑箱, MES 核心目标就是打开黑箱。

Q: 离散制造和流程制造 MES 差异是什么?

A: 离散: 机械、汽车、家电; 工单工序驱动, SN 序列号单件追溯; 流程: 化工食品制药, 批次 Lot 批号管理, 配方管理。

Q: 什么是 MTO 按订单生产?

A: 接到客户销售订单之后才下达生产工单进行生产, 库存压力小, 交期管控要求高。

Q: 什么是 MTS 按库存生产?

A: 根据市场预测提前生产成品入库, 客户下单直接发货, 适合标准化大批量产品。

Q: 什么是 ATO 按订单装配?

A: 提前生产半成品库存, 客户下达订单之后再完成装配环节, 缩短交付周期。

Q: 什么是 ETO 按订单设计?

A: 每个订单都需要重新做设计 BOM、工艺路线, 非标装备行业为主。

Q: MES 私有化部署是什么含义?

A: 软件部署在客户本地服务器, 全部生产数据保存在客户内网; 汽车、医药强合规行业优先选择私有化。

Q: SaaS-MES 是什么?

A: MES 部署在厂商云端, 客户网页登录使用, 上线快成本低; 缺点部分合规行业数据不能出内网, 不适用。

Q: 混合部署 MES 模式是什么?

A: 核心生产、追溯数据本地私有化, 部分统计报表、看板业务运行在云端。

Q: MES 项目常见失败原因有哪些?

A: 1.主数据 BOM 工艺脏乱差; 2.需求贪大全模块一次性上线; 3.一线操作工抵触; 4.管理层只买系统不推动流程变革; 5.UAT 验收流于形式。

Q: 小型工厂 MES 实施周期一般多久?

A: 简单小工厂 2-4 个月; 多车间复杂工厂 6-12 个月。

Q: EBOM 是什么?

A: 设计 BOM, 研发输出, 描述产品零部件构成, 侧重设计视图。

Q: PBOM 是什么?

A: 工艺 BOM, 车间生产使用, 在 EBOM 基础上增加辅料、工装、工序损耗, 是 MES 运行的 BOM。

Q: MES 主数据包含哪些大类?

A: 物料、BOM、工艺路线、工作中心、设备台账、工装模具、人员班组技能矩阵、生产日历班次。

Q: 什么是工作中心?

A: MES 排程资源单元, 可以是一台设备、一组设备、一条产线, 是工序绑定的资源对象。

Q: 工艺路线包含哪些核心信息?

A: 工序顺序、对应工作中心/设备、标准准备工时、标准加工工时、检验要求。

Q: 生产日历作用是什么?

A: 定义工作日、节假日、班次, 排程计算计划开工完工时间、设备可用时间必须依赖生产

日历。

Q: 技能矩阵在 MES 作用?

A: 记录员工可以操作哪些工序、哪些设备; 工单开工校验人员技能是否匹配, 防止无证上岗。

Q: MES 工单是什么?

A: MES 最小生产任务, 指定生产产品、数量、计划开工、计划完工时间。

Q: MES 工单来源有哪两种?

A: 主流: ERP 自动下发; 补充: MES 手工创建, 用于试制、返工。

Q: MES 工单有哪些常见类型?

A: 正常生产工单、试制工单、返工工单、报废处置工单。

Q: MES 完整工单状态流转是什么?

A: 未下达 → 已下达 → 开工 → 部分完工 → 完工 → 暂停 → 取消 → 关闭。

Q: 工单下达代表什么业务动作?

A: 工单正式发布给车间, 允许车间开始投料生产。

Q: 工单暂停业务场景?

A: 缺料、设备重大故障、工艺变更, 临时停止生产任务, 后续可以恢复。

Q: 工单取消使用条件?

A: 尚未投料、没有报工实绩; 已经产生报工一般不能直接取消。

Q: 工单关闭代表什么?

A: 工单全部报工完成, 物料消耗结算完毕, 不允许再新增报工数据。

Q: 什么叫工单齐套检查?

A: 工单下达或者开工前校验工单需要物料库存是否满足生产; 不齐套触发预警, 可阻止开工。

Q: 工单齐套率计算公式?

A: $\text{齐套率} = \text{物料齐套工单数} \div \text{下达总工单数}$ 。

Q: MES 理论投料怎么计算?

A: $\text{理论投料数量} = \text{工单产出数量} \times \text{BOM 单位用量} \times (1 + \text{物料损耗率})$ 。

Q: MES 两种扣料模式是什么?

A: 投料扣料、倒冲扣料。

Q: 投料扣料适用场景?

A: 贵重物料，投料扫码即扣减线边库存。

Q: 倒冲扣料业务逻辑？

A: 工序或者工单完工之后系统自动按照 BOM 扣减物料库存；螺丝胶水低值辅料常用。

Q: 倒冲扣料主要风险？

A: 如果报工数量失真，会直接造成库存账实不一致。

Q: MES 简易排程和 APS 区别？

A: MES 内置简易有限能力排程；APS 高级排程，处理多约束复杂场景；MES 排程能力有限，复杂工厂需要独立 APS。

Q: 什么是无限能力排程？

A: 排程不考虑设备负荷，只按工艺顺序排时间，输出计划参考价值很低。

Q: 什么是有限能力排程？

A: 考虑设备、模具、人员、物料约束，同一设备同一时间只能执行一个工单。

Q: 排程核心约束条件有哪些？

A: 设备资源、模具工装、物料齐套、人员技能、生产日历班次、换产时间。

Q: 什么是换产时间？

A: 产品切换，换模、调试、首件确认消耗的时间；批量越小换产次数越多，OEE 被拉低。

Q: 排程冻结期含义？

A: 已经下发车间的近期工单不再随意重排，保障现场稳定，避免计划频繁变动。

Q: 滚动排程是什么？

A: 每日重新运算未来数天生产计划，动态更新。

Q: 紧急插单完整业务流程？

A: 1 接收高优工单；2 物料齐套校验；3 识别资源冲突；4 筛选可牺牲延后工单；5 重排计划生成甘特图；6 通知车间调度；7 回传预计交期给 ERP。

Q: 紧急插单会带来哪些代价？

A: 原有工单延期、频繁换产、OEE 下降、车间 WIP 在制品积压。

Q: 排程输出结果包含什么？

A: 甘特图、资源负荷图、工单延期预警、排程变更操作日志。

Q: 排程系统建议是不是必须强制执行？

A: 不是，系统给出优化建议，调度人员可以人工干预调整。

Q: 排程多目标优化要权衡哪些指标？

A: 交期达成率优先; 减少换产; 设备利用率控制 80-85%; 降低 WIP 在制品。

Q: Takt Time 节拍时间含义?

A: 根据客户需求计算出来, 单位时间需要产出多少产品, 客户侧的产出间隔。

Q: Cycle Time 循环时间含义?

A: 设备加工一件产品实际消耗时间。

Q: Slack 松弛时间是什么?

A: 工单最多可以延后多久还不影响客户交期; 松弛时间越小交期风险越高。

Q: 瓶颈工序定义?

A: 整条产线最慢工序, 决定整条产线最大产出能力, 会发生瓶颈漂移。

Q: 什么是瓶颈漂移?

A: 随着工单产品切换, 瓶颈工序位置发生变化, 今天 A 工序瓶颈, 明天 B 工序成为瓶颈。

Q: MES 报工是什么业务?

A: 操作工上报工序实际开工、完工、合格数量、不良数量、工时实绩。

Q: MES 报工有哪几种实现方式?

A: PDA 扫码报工、工位终端电脑报工、SCADA 设备自动采集报工。

Q: 工序报工与工单报工区别?

A: 工序报工每道工序都上报, 离散制造主流; 工单报工整单完工才上报, 简单小工厂。

Q: 可信报工目标是什么?

A: 解决人工虚报、乱填报工, 保证生产实绩数据真实可信。

Q: 可信报工数量校验规则?

A: 合格+报废数量不能大于工单剩余投产数量, 超量拦截。

Q: 可信报工时间校验?

A: 工序完工时间不能早于开工时间, 不能填写未来时间。

Q: 设备产量上限校验逻辑?

A: 人工填报产量不能超过 SCADA 采集到该设备最大理论产量, 超出标记异常。

Q: 报工异常阈值校验作用?

A: 产量、工时偏离标准工时区间, 标记异常, 需要班组长审核。

Q: 报工修改权限控制原则?

A: 操作工只允许提交报工; 修改、删除报工记录需要班组长审批, 保存审计日志。

Q: 报工之后会触发哪些下游业务?

A: WIP 在制品流转、倒冲扣料、工序状态更新、人员绩效统计、工单进度更新。

Q: MES 工时分为哪几类?

A: 加工工时、准备换模工时、等待工时、故障停机工时。

Q: 员工考勤上班总时间等于 MES 加工工时吗?

A: 不等于; 上班 8 小时, 实际有效加工工时一般 6 小时左右, 中间包含换模等待故障。

Q: 标准工时达成率公式?

A: 标准工时达成率 = 产出折算标准工时 ÷ 人员实际投入工时。

Q: MES 绩效数据是否直接驱动薪资?

A: 一般不直接算薪资; MES 输出绩效报表、API 给到 HR 系统, HR 再结合企业薪酬规则计算工资。

Q: OEE 设备综合效率公式?

A: $OEE = \text{可用率} \times \text{性能率} \times \text{良品率}$ 。

Q: 制造业优秀 OEE 参考值?

A: 行业标杆约 85%。

Q: OEE 可用率含义?

A: 在计划生产时间里面, 设备可以正常运行的占比; 扣除故障停机、换产调试损失。

Q: OEE 性能率含义?

A: 设备运行阶段, 实际产出对比设备理论节拍速度; 包含速度损失、小停机空转损失。

Q: OEE 良品率含义?

A: $\text{合格产品数量} \div \text{全部产出总数量}$ 。

Q: 设备六大损失分别是什么?

A: 故障停机损失; 换产调试损失; 小停机空转损失; 速度降低损失; 生产不良损失; 启动不良损失。

Q: PM 预防性维护是什么?

A: 按照设备运行时长、生产数量, 提前做保养, 故障发生之前维护。

Q: BM 故障维修?

A: 设备损坏之后才开展维修。

Q: TPM 全员生产维护?

A: 设备操作工参与日常点检保养, 不全交给维修班组。

Q: PdM 预测性维护?

A: 通过 IIoT 采集振动温度等数据 AI 预判故障; 普通 MES 一般不带预测能力, 需要对接独立设备平台。

Q: MTBF 含义?

A: 平均故障间隔时间; 数值越大代表设备越稳定。

Q: MTTR 含义?

A: 平均故障修复时间; 数值越小维修响应修复越快。

Q: MES 点检触发方式?

A: 设备运行时长自动触发点检任务; 也支持人工手动发起点检。

Q: 点检异常可以锁生产吗?

A: 可以配置规则, 点检不合格锁定设备, 禁止开工生产。

Q: DNC 在 MES 作用?

A: NC 数控程序版本管理, 把正确加工程序下发机床, 记录工单使用程序版本, 防止跑错旧工艺。

Q: WIP 是什么?

A: Work-In-Process 在制品; 车间已经开工, 还没有完工入库的半成品。

Q: WIP 积压代表什么信号?

A: 大概率产线存在瓶颈工序。

Q: 线边仓是什么?

A: 生产线旁边临时物料存放区域, MES 管控投料、物料消耗。

Q: 线边盘点业务?

A: 定期核对线边仓实物、WIP 半成品, 修正账实差异。

Q: 工单物料平衡公式?

A: $\text{工单投入数量} = \text{合格产出} + \text{报废数量} + \text{当前 WIP}$; 不平衡说明漏报报废、漏报工。

Q: IQC 来料检验是什么?

A: 原材料进厂入库之前的检验。

Q: IPQC 工序巡检?

A: 生产过程中工序之间巡检。

Q: FQC 完工成品检验?

A: 工序全部完工之后成品检验。

Q: OQC 出货检验?

A: 产品发货出库前最终检验。

Q: MES 检验单怎么生成?

A: 可以工序完工自动触发, 也可以手动创建; 支持 AQL 抽样、全检。

Q: 不合格品四种处置路径?

A: 返工、报废、让步接收、MRB 物料评审。

Q: 返工工单业务逻辑?

A: 不良半成品评审后生成返工工单, 返工完成重新检验。

Q: 让步接收使用条件?

A: 轻微不良不影响最终使用; 必须记录审批人以及放行原因, 合规审计需要。

Q: MRB 是什么?

A: Material Review Board 物料评审委员会, 针对不合格物料、半成品做处置决策。

Q: NCR 不合格报告作用?

A: 完整记录不良现象、处置方式, 满足行业合规审计追溯。

Q: SN 序列号是什么?

A: 单件产品唯一身份编码, 离散制造单件追溯。

Q: Lot 批号是什么?

A: 一批次产品统一编号, 流程制造食品医药行业为主。

Q: 正向追溯是什么?

A: 输入成品 SN/批号, 反向查询用了哪些原材料批号, 经过哪些工序、设备、人员、检验结果。

Q: 反向追溯是什么?

A: 输入原材料批号, 查询哪些工单、哪些成品使用了这批原料。

Q: MES 常用条码格式?

A: CODE128、QR 二维码; 支持一物一码、箱码。

Q: MES 和外部系统三种对接方式?

A: API 接口调用; 中间数据库表; 消息队列网关。

Q: API 接口对接优缺点?

A: 业务逻辑隔离, 实时交互, 主流方案; 开发工作量大。

Q: 中间数据库表对接优缺点?

A: 开发简单; 容易业务逻辑耦合, 版本升级容易出问题。

Q: 消息队列网关对接适用场景?

A: 大型工厂高可靠异步数据传输, 断网消息缓存。

Q: ERP 下发给 MES 哪些数据?

A: 生产工单、BOM、工艺主数据。

Q: MES 回传给 ERP 哪些数据?

A: 工序报工实绩、物料消耗、成品完工入库、工单状态变更。

Q: MES 与 WMS 交互逻辑?

A: MES 发起投料配送申请; WMS 执行拣料配送, 回传物料消耗结果。

Q: MES 对接 SCADA 用什么协议?

A: OPC-UA 主流; 老设备 OPC-DA; 边缘网关做协议转换。

Q: 设备断网数据怎么处理?

A: 边缘网关本地缓存数据, 网络恢复之后自动补传到 MES。

Q: MES 实施流程完整步骤?

A: 需求调研 → 蓝图设计 → 主数据清洗导入 → 单元测试 → UAT 用户验收测试 → 上线切换 → 运维。

Q: MES 上线切换两种策略?

A: 并行切换: MES 和纸质单据同时跑一段时间; 直接切换, 一次性停用旧流程。

Q: MES 数据备份要求?

A: 每日全量+增量备份; 医药汽车合规行业生产追溯数据需要保存 5-15 年。

Q: RBAC 角色权限是什么?

A: 基于角色权限控制, 不同岗位分配不同操作权限。

Q: MES 审计日志要求?

A: 报工修改、主数据变更操作日志禁止删除, 用于审计。

Q: 交期达成率怎么定义?

A: $\text{按期完成工单数量} \div \text{全部完工工单数量}$ 。

Q: 工单延期占比?

A: $\text{延期工单数} \div \text{全部下达工单数}$ 。

Q: 平均工单流转时间?

A: 工单下达到工单完工平均消耗时长。

Q: 物料超耗率?

A: $(\text{实际物料消耗} - \text{理论物料消耗}) \div \text{理论物料消耗}$ 。

Q: 线边仓账实相符率?

A: $\text{盘点账实一致物料行数} \div \text{盘点总行数}$ 。

Q: 报废率计算公式?

A: $\text{报废数量} \div \text{总投入数量}$ 。

Q: 返工率计算公式?

A: $\text{返工数量} \div \text{总产出数量}$ 。

Q: 没有设备联网能不能上 MES?

A: 可以, 全部 PDA 人工报工; 缺点数据容易人为造假。

Q: 中小企业是否必须上 APS?

A: 不需要; 简单工厂 MES 简易排程够用; 多约束多品种复杂场景才需要 APS。

Q: SaaS MES 适合汽车零部件行业吗?

A: 多数情况不适合; IATF16949 要求生产追溯数据本地留存。

Q: IATF16949 对 MES 有什么要求?

A: 完整产品追溯、审计日志不可篡改、生产数据长期保存, 不良 NCR 处置流程。

Q: ISO13485 医疗器械 MES 要求?

A: 数据完整性、审计追踪、批次追溯, 系统变更需要验证。

Q: MES 系统变更验证是什么意思?

A: 系统版本升级、功能修改之后, 需要做验证测试, 确认不影响生产业务, 医药医疗器械强制要求。

Q: 什么叫版本生效日期, BOM 工艺为什么要版本?

A: BOM、工艺路线会迭代升级; 版本+生效日期控制什么时候启用新工艺, 防止旧工单跑新版本工艺。

Q: BOM 版本切换会带来什么风险?

A: 正在生产的旧工单如果错误加载新版本 BOM, 会造成投料错误。

Q: MES 如何处理 BOM 版本切换?

A: 已经下达的工单锁定当时 BOM 版本; 新工单使用新版本 BOM。

Q: 首件检验 FAI 是什么?

A: 换产之后第一件产品做全项检验, 确认工艺设备没问题再批量生产。

Q: MES 首件检验触发时机?

A: 工单换产、设备维修后、工艺变更之后。

Q: 什么叫工单锁 BOM?

A: 工单下达时刻, 复制一份当时 BOM 快照绑定工单; 后续 BOM 修改不会影响已经下达工单。

Q: 线边物料超耗 MES 怎么处理?

A: 超耗需要走超耗审批流程, 审批通过之后才允许额外投料。

Q: 物料替代料 MES 业务逻辑?

A: 主物料缺料, 启用替代物料生产; 需要记录实际使用替代料, 保证追溯可以查到。

Q: 替代料需要审批吗?

A: 重要物料替代需要审批, 低值辅料可以配置免审批。

Q: MES 如何处理边角料?

A: 边角料可以设置回收入库, 作为物料重新利用。

Q: 什么叫虚拟件 BOM?

A: EBOM 虚拟件, 不实际生产, 用来做 BOM 分组; MES 一般不直接下虚拟件工单, 需要展开下层子件。

Q: 什么叫公用件?

A: 多个成品 BOM 都调用同一个零部件。

Q: 工单部分完工是什么状态?

A: 工单已经产出一部分合格产品, 工单还没有全部做完。

Q: 工单完工之后还能报报废吗?

A: 业务上不允许; 部分系统支持工单关闭前做收尾报废处理。

Q: 什么叫工单结算?

A: 工单全部完工, 核对物料消耗、产出, 生成工单成本数据回传给 ERP 财务模块。

Q: MES 能计算生产成本吗?

A: MES 收集工时物料实绩; 成本核算主体在 ERP 财务, MES 只提供原始实绩数据。

Q: 甘特图在 MES 排程作用?

A: 可视化展示每个工单在设备上开工-完工时间。

Q: 资源负荷图看什么?

A: 看各个设备未来一段时间负荷, 识别过载资源。

Q: 什么叫计划负荷过载?

A: 分配给设备工单总工时大于设备可用工时, 计划不可执行, 需要调减工单。

Q: 排程优先级有哪些维度?

A: 客户交期、工单紧急等级、订单金额、物料齐套状态。

Q: 什么叫重排?

A: 现场发生异常, 基于最新现场实绩, 重新运算生产计划。

Q: 重排会全部打乱已有计划吗?

A: 配合排程冻结期, 冻结窗口内工单不改动, 只重排冻结期之后计划。

Q: 什么叫模拟排程?

A: 不直接更新正式计划; 模拟插入紧急工单, 看会带来哪些延期影响, 先评估再确认是否执行。

Q: 模拟排程价值?

A: 插单之前评估代价, 调度决策参考, 避免盲目插单。

Q: 报工出现负数数量什么场景?

A: 报工录错, 做反向冲销; 冲销操作需要权限审计日志。

Q: 冲销报工记录会连锁影响哪些数据?

A: WIP 库存、物料消耗、绩效统计、工单进度全部反向回滚。

Q: 什么叫伪报工?

A: 实际没有生产, 人为填报产量; 可信报工校验就是用来抑制伪报工。

Q: 操作工 PDA 报工常见痛点?

A: 车间网络差、扫码慢、操作步骤多, 屏幕小。

Q: MES 离线 PDA 支持什么?

A: 网络中断本地缓存报工, 网络恢复自动同步; 关键车间需要该能力。

Q: 什么叫工序流转卡?

A: 纸质时代工序流转凭证; MES 用条码 SN 替代流转卡。

Q: 批次拆分业务是什么?

A: 一批原料, 生产过程拆分成多个子批次。

Q: 批次合并业务?

A: 多个子批次合并成为一个批次; 医药行业对合并拆分有严格审计要求。

Q: MES 工装模具寿命计数逻辑?

A: 模具每生产一件产品计数+1; 到达阈值触发保养提醒。

Q: 模具寿命到了还继续生产 MES 怎么管控?

A: 配置告警, 也可以锁止工单, 禁止继续开工。

Q: 刀具管理 MES 可以做什么?

A: 刀具台账、寿命计数、刀具领用归还、寿命预警。

Q: 什么叫设备 OEE 损失台账?

A: 每一次停机, 记录停机原因代码、停机时长, 用于六大损失统计。

Q: 停机代码主数据是什么?

A: 标准化故障停机原因字典: 机械故障、电气故障、换模、等待物料、人员离岗等。

Q: 为什么停机要标准化代码?

A: 方便统计分析 Top 故障根因; 如果随便手写文字, 无法做统计报表。

Q: 小停机怎么定义?

A: 短时间停机, 一般几分钟, 设备没有上报故障, 经常被忽略, 拉低 OEE 性能率。

Q: MES 如何收集小停机?

A: SCADA 设备状态采集, 识别短暂停机事件, 自动归类小停机损失。

Q: 首件不合格怎么处理?

A: 停机排查设备工艺, 整改之后重新做首件检验, 首件合格才允许批量生产。

Q: 过程中出现不良, MES 业务流程?

A: 发现不良→报工填报不良数量→触发检验→判定处置 (返工/报废/让步/MRB)。

Q: 返工之后产出产品追溯信息是什么样?

A: 保留原始工序记录, 同时记录返工工序、返工人员时间, 完整链条可查。

Q: 报废之后物料流向?

A: WIP 扣减报废数量; 报废可以记录报废仓库, 后续做报废出库。

Q: 让步接收产品需要标记吗?

A: 需要, 产品记录让步接收标记, 后续出库可以筛选。

Q: MES 能不能做 8D 报告?

A: MES 记录不良事实数据; 8D 分析报告一般在 QMS 质量系统完成, MES 推送不良数据给 QMS。

Q: CAPA 纠正预防措施 MES 能实现吗?

A: MES 触发不良事件; CAPA 流程主体在 QMS 系统。

Q: PLM 和 MES 集成同步什么数据?

A: EBOM、图纸、工艺文件版本; MES 可以在工位终端展示图纸。

Q: 工位终端看图纸功能价值?

A: 车间不用纸质图纸, 图纸版本统一, 避免旧图纸误用。

Q: MES 图纸权限怎么控制?

A: 只有该工序操作工可以查看对应工艺图纸。

Q: MES 电子签名是什么?

A: 医药汽车行业, 关键操作操作工账号密码确认, 替代纸质签字, 审计追踪。

Q: 电子签名有什么合规要求?

A: 签名人身份不可伪造, 签名动作完整记录到审计日志。

Q: MES 多车间怎么处理?

A: 系统支持车间隔离, 不同车间主数据、工单数据隔离, 权限控制跨车间访问。

Q: 多工厂 MES 两种架构?

A: 单实例多工厂; 多实例分开部署。

Q: 单实例多工厂优缺点?

A: 一套系统维护简单; 主数据复杂, 工厂之间数据隔离配置工作量大。

Q: 多实例部署优缺点?

A: 工厂完全隔离; 需要维护多套 MES 实例, 运维成本高。

Q: MES 多语言支持作用?

A: 外资工厂, 操作工界面切换中英文。

Q: MES 移动端除了 PDA 还有什么?

A: 手机 H5 网页, 适合班组长看报表看板, 不适合高频扫码生产操作。

Q: MES 看板分为哪些类型?

A: 生产进度看板、设备 OEE 看板、质量不良看板、工单延期预警看板。

Q: 电子看板数据刷新频率?

A: 实时秒级或者 1-5 分钟刷新。

Q: MES 报表输出格式?

A: Excel 导出、PDF 导出, 也支持 API 对外输出报表数据。

Q: MES 报表可以自定义吗?

A: 大部分 MES 支持自定义报表, 复杂报表需要二次开发。

Q: MES 二次开发是什么含义?

A: 在标准 MES 产品基础上, 开发客户特有业务逻辑。

Q: MES 定制化越多有什么弊端?

A: 版本升级困难, 维护成本高, 后续升级容易出现兼容性 bug。

Q: 实施顾问为什么强调尽量少定制?

A: 优先配置实现业务, 减少定制代码, 降低后期运维升级风险。

Q: MES 配置化和定制开发区别?

A: 配置: 页面参数勾选, 不改动底层代码; 定制: 写新代码实现特有逻辑。

Q: UAT 用户验收测试是谁来测?

A: 客户方业务人员: 调度、班组长、QC、仓库, 不是 IT 单方面测试。

Q: UAT 测试用例怎么设计?

A: 基于客户真实业务场景, 覆盖正常流程、异常场景。

Q: 什么叫冒烟测试?

A: 上线前快速跑通核心主业务流程, 确认系统基础可用。

Q: MES 上线之后业务人员不会用怎么办?

A: 分角色培训, 编写岗位操作 SOP, 上线初期驻场支持。

Q: MES 岗位 SOP 文档作用?

A: 操作工、调度标准化操作手册, 新人可以快速上手。

Q: MES 运维工作包含哪些?

A: 主数据维护、问题工单处理、报表调整、版本备份升级、账号权限管理。

Q: MES 项目风险: 主数据不干净会带来什么后果?

A: BOM 错误, 投料错误, 工艺路线错误, 报工全部数据失真, 项目直接失败。

Q: MES 项目需求调研需要访谈哪些岗位?

A: 计划、调度、班组长、操作工、QC 质量、设备、仓库、IT。

Q: 蓝图设计文档输出什么?

A: 业务流程流程图, 系统功能清单, 系统边界, 集成接口清单。

Q: 什么叫业务蓝图确认?

A: 客户业务负责人签字确认蓝图, 后续变更走变更管理流程。

Q: MES 变更管理流程?

A: 需求变更提交, 评估影响、工作量, 确认是否纳入当前版本。

Q: 如果上线之后客户不断新增需求会怎么样?

A: 项目范围蔓延, 工期延期, 成本超支, 需要严格走变更管控。

Q: MESPOC 是什么?

A: 概念验证, 售前阶段拿客户真实业务场景做 Demo 验证产品能力。

Q: MES 招投标 POC 价值?

A: 验证产品是否匹配客户关键业务, 避免采购之后才发现做不了。

Q: MESlicense 授权常见模式?

A: 按账号用户数授权; 按设备产线数量授权。

Q: MES 维保服务一般包含什么?

A: 版本补丁、问题处理、远程技术支持; 不包含新增定制开发。

Q: MES 云 SaaS 续费模式?

A: 按年订阅付费。

Q: MES 项目成本组成?

A: 软件许可费用; 实施服务费用; 硬件 PDA 服务器网关; 维保服务费。

Q: MES 硬件清单一般包含哪些?

A: 服务器; PDA 手持终端; 工位触摸屏; 条码打印机; 边缘网关; 扫码枪。

Q: 老设备没有 PLC 怎么采集数据?

A: 加装传感器、外置计数器, 边缘网关采集。

Q: 老旧设备改造采集难点?

A: 设备厂商协议不开放, 拆机改造风险, 车间布线。

Q: MES 对接打印机常见问题?

A: PDA 打印条码网络不稳定, 标签模板调试。

Q: MES 常见网络故障?

A: 车间 WiFi 信号差, PDA 断连; 建议车间做 WiFi 覆盖规划。

Q: MES 数据库用什么居多?

A: PostgreSQL、SQL Server、Oracle。

Q: MES 数据库性能问题常见场景?

A: 报工数据量大，历史数据不归档，报表查询卡顿。

Q: MES 历史数据归档是什么？

A: 把几年前已经完工工单、报工数据迁移归档，提升当前库查询性能；归档数据仍然可以查询。

Q: MES 不做历史归档会有什么后果？

A: 数据库越来越庞大，查询报表越来越慢。

Q: MES 高可用是什么？

A: 双机部署，一台服务器故障，另一台接管，生产不停机。

Q: 什么叫 MES 灾难恢复 DR？

A: 机房出现故障，切换备用机房，保障系统恢复运行。

Q: MES 数据安全要点？

A: 账号定期修改密码；禁止外网直接暴露 MES 服务；内网访问；备份异地存放。

Q: MES 可以外网访问吗？

A: 不建议直接暴露公网；需要外网访问使用 VPN。

Q: MES 病毒风险来源？

A: 工位终端 USB 设备，所以管控 USB 拷贝。

Q: MES 权限三权分立概念？

A: 管理员账号拆分：业务配置、账号权限、数据库运维分开不同账号。

Q: 普通操作工能不能访问数据库？

A: 绝对不允许，操作工只操作前端 PDA/工位界面。

Q: MES 审计追踪哪些操作需要记录？

A: 登录登出；主数据新增修改删除；报工新增修改冲销；工单状态变更；权限变更。

Q: 审计日志可以删除吗？

A: 合规行业审计日志禁止删除，只允许查询导出。

Q: MES 测试环境和生产环境区别？

A: 测试环境做配置、开发、测试；生产环境真实跑业务，禁止直接在生产改配置。

Q: 什么叫 UAT 环境？

A: 用户验收测试环境，和生产配置保持一致，客户业务人员测试。

Q: 开发环境、测试环境、UAT、生产环境四套环境作用？

A: 开发写代码；单元测试；UAT 客户验收；正式生产运行。

Q: 禁止直接在生产环境调试为什么?

A: 错误配置会直接影响真实车间生产业务。

Q: MES 版本升级流程?

A: 先升级测试环境验证; 再升级 UAT 确认业务; 最后停机窗口升级生产环境。

Q: MES 升级停机窗口是什么?

A: 选择车间停产时间段执行版本升级, 避免生产时间中断业务。

Q: MES 升级失败回滚方案?

A: 升级前完整数据库备份, 升级异常可以回退备份。

Q: 什么叫热补丁?

A: 紧急 bug 修复, 尽量不重启系统快速修复问题。

Q: MES 接口失败怎么排查?

A: 查看接口日志, 看请求报文响应报文, 定位是发送方问题还是接收方问题。

Q: MES 接口消息丢失怎么处理?

A: 接口要有重试机制, 消息队列保存消息, 日志记录每一条交互。

Q: 接口幂等性是什么?

A: 同一条消息重复推送, 不会重复生成业务数据, 防止重复创建工单。

Q: 为什么 MES-ERP 接口必须做幂等?

A: 网络重试重复下发工单, 避免 MES 重复创建多条相同工单。

Q: 什么叫中间表脏数据?

A: 中间表对接, 业务异常遗留旧数据, 没有清理, 导致同步错乱。

Q: 中间表对接需要定时清理吗?

A: 需要, 设置清理已处理完成的同步记录。

Q: MES 同步 ERP 工单, ERP 修改已经下发工单怎么办?

A: ERP 变更之后, 下发变更消息, MES 更新已有工单, 不是新增工单。

Q: ERP 删除工单 MES 怎么处理?

A: MES 如果工单已经有报工实绩, 不能直接删除, 只能取消工单状态。

Q: MES 完工入库回传 ERP, ERP 入库失败怎么办?

A: MES 保留待回传队列, 自动重试; 同时告警通知运维人员。

Q: WMS 配送物料没有送到工位, MES 状态是什么?

A: MES 投料申请已发出，投料未完成，工单不能开工。

Q: SCADA 断网恢复，MES 会不会重复生成报工？

A: 需要设备采集做幂等处理，同一设备事件不重复报工。

Q: 设备采集产量和人工报工产量不一致以哪个为准？

A: 业务定义规则，一般设备采集作为可信基准，差异产生差异告警。

Q: MES 发现设备产量与人工报工差异大怎么处理？

A: 系统标记差异告警，班组长人工核对确认。

Q: 什么叫伪数据？

A: 系统自动生成，但不是现场真实发生的数据，测试遗留数据。

Q: MES 上线前需要清理测试伪数据吗？

A: 必须清理干净，避免混入正式生产。

Q: 试制工单 BOM 经常变动 MES 怎么处理？

A: 允许工单级别单独修改 BOM，不修改全局 PBOM。

Q: 小批量多品种 MES 最大痛点？

A: 换产频繁，工单数量巨大，主数据维护工作量大。

Q: 大批量少品种 MES 痛点？

A: WIP 在制品少，重点管控设备 OEE，设备停机损失。

Q: 按单生产 MTO 模式 MES 关注点？

A: 交期达成、齐套检查、工单追溯。

Q: 按库存 MTS 模式 MES 关注点？

A: 产出效率、设备 OEE、库存消耗。

Q: 非标 ETO 装备 MES 难点？

A: BOM 工艺每个订单不一样，主数据维护压力大。

Q: 医药流程 MES 重点需求？

A: 批次追溯、数据完整性、审计追踪、电子签名、GMP 合规。

Q: 汽车零部件 MES 重点需求？

A: IATF16949、序列号追溯、MRB/NCR、8D 对接、OEE、供应商来料追溯。

Q: 食品行业 MES 重点需求？

A: 批次管理、效期管理、配方案管控、过敏原物料隔离。

Q: 装备机械行业 MES 重点需求?

A: 复杂 BOM、多工序流转、工装模具管理。

Q: 家电行业 MES 重点需求?

A: 大规模 SN 序列化、产线自动化对接、包装码垛关联成品 SN。

Q: MES 效期管理是什么?

A: 物料批次有效期, 临近效期告警, 过期物料禁止投料。

Q: 过敏原物料 MES 管控?

A: 记录过敏原物料投料, 批次追溯, 防止交叉混淆。

Q: 配方管理流程制造 MES?

A: 配方版本管理, 投料配比校验, 防止配错料。

Q: 配方和 BOM 区别?

A: BOM 离散制造零部件用量; 配方流程制造原料配比, 包含工艺参数。

Q: 混合工艺工厂, 既有离散又有流程 MES 怎么处理?

A: 使用 MOM 平台, 同时支持工单工序+批次配方。

Q: MES 支持多版本工艺同时生效吗?

A: 可以, 通过生效日期控制, 不同工单匹配对应版本。

Q: 工艺临时变更 ECR/ECO MES 怎么落地?

A: ECO 工程变更, 新版本工艺生效, 旧工单锁定旧版本。

Q: ECR 工程变更请求; ECO 工程变更订单区别?

A: ECR 提出变更申请; ECO 正式发布变更版本。

Q: MES 怎么处理工程变更过程中正在生产工单?

A: 选项 1: 做完旧工单再切换新版本; 选项 2: 工单中途切换新版本, 记录切换时间点。

Q: 中途切换工艺版本风险?

A: 同一工单前后两段工艺不一样, 追溯需要记录切换事件。

Q: MES 物料批次继承是什么?

A: 半成品投料原料批次, 自动继承到半成品记录, 不用重复扫码。

Q: 半成品再加工, MES 追溯链条会不会断裂?

A: 如果半成品绑定 SN/Lot, 完整流转就不会断裂。

Q: 什么叫追溯断点?

A: 某一步生产没有记录 SN/批次, 上下游物料链条断开, 无法完整追溯。

Q: 追溯断点产生常见原因?

A: 跳过扫码, 漏报工, 批次信息没有录入。

Q: MES 发现追溯断点会告警吗?

A: 可以配置校验, 流转缺少批次 SN 抛出告警。

Q: 成品出库 MES 需要做什么?

A: 出库扫描 SN, 记录出库客户、出库时间, 形成完整追溯闭环。

Q: 客户退货 MES 怎么处理?

A: 扫描退回成品 SN, 反向查询原始生产记录, 做退货检验, 判定返工报废。

Q: 售后退回产品可以重新销售吗?

A: 经过检验评审, 合格才允许, 完整记录退货处置。

Q: MES 能不能管理售后维修?

A: 标准 MES 弱; 复杂售后维修建议对接 CRM 服务系统。

Q: MES 如何处理委外工序?

A: 方案 1: MES 内部虚拟委外工序; 方案 2: MES 对接 SRM, 委外收发料。

Q: MES 委外工序痛点?

A: 委外厂现场数据很难实时回传, 大多只能出入库结果。

Q: 委外工序能不能做实时报工?

A: 如果委外工厂没有 MES, 很难实时, 只能接收出入库结果。

Q: MES 虚拟工序用途?

A: 委外工序、检验工序不需要占用设备资源, 用虚拟工序。

Q: 什么叫并行工序?

A: 同一个工单, 多道工序可以同时开工执行, 不需要等待上道全部做完。

Q: MES 支持并行工序吗?

A: 中高端 MES 支持并行工艺路线。

Q: 替代工艺路线是什么?

A: 同一个产品, 两套不同工艺, 设备产能紧张时切换备选工艺。

Q: MES 工艺路线里面的返工工序?

A: 正常工艺不包含返工; 返工走独立返工工单。

Q: 什么叫工序缓冲时间?

A: 两道工序之间允许最大等待时间；超过缓冲时间告警，防止半成品长时间放置变质。

Q: 食品医药工序缓冲时间管控价值？

A: 防止半成品放置超时，物料变质。

Q: MES 工序超时告警？

A: 半成品 WIP 卡在某工序超过设定最大等待时间触发告警。

Q: MES 工时采集两种方式：人工填报 vs 设备自动采集工时优缺点？

A: 人工填报灵活，容易人为偏差；设备采集客观，但是设备不代表人员实际工时。

Q: 人员多机操作 MES 怎么记录工时？

A: 一个操作工同时看多台设备，工时分摊到多台设备工单。

Q: MES 班组交接班业务？

A: 交接班记录未完工 WIP、设备状态、未完成任务，交接日志留存。

Q: 交接班 MES 系统自动结转 WIP 吗？

A: WIP 数据持续存在，不需要手工结转；交接班只做交接确认记录。

Q: 夜班 MES 数据采集需要注意什么？

A: 保证网络、PDA 可用；夜班缺少 IT 人员，异常告警短信通知。

Q: MES 告警通知渠道有哪些？

A: 系统看板告警、站内消息、邮件、短信、企业微信钉钉。

Q: MES 告警分级是什么？

A: 一般告警、重要告警、紧急告警；不同级别通知不同岗位人员。

Q: 告警需要确认闭环吗？

A: 生产故障类告警需要人员确认处理，记录处理人处理时间。

Q: 什么叫告警风暴？

A: 一个故障触发几十条重复告警；MES 需要做告警抑制，避免风暴。

Q: MES 告警抑制逻辑？

A: 同一个故障未处理完成，不再重复推送多条通知。

Q: MES 报表慢常见原因？

A: 没有建数据库索引；查询大量历史数据；数据库未归档。

Q: MES 报表优化手段？

A: 增加索引；做预聚合统计表；历史数据归档；报表定时预计算。

Q: 预聚合统计表是什么?

A: 提前计算好 OEE、产量统计结果, 报表直接读取聚合表, 不用实时计算原始明细。

Q: MES 明细数据和聚合统计数据区别?

A: 明细: 每一条报工、停机原始记录; 聚合: 汇总统计结果, 用于看板报表。

Q: MES 数据仓库是什么?

A: MES 原始业务数据同步到数仓, 做 BI 大数据分析, 不直接在生产库跑复杂分析。

Q: 为什么 BI 分析不要直接查询 MES 生产数据库?

A: 大查询会占用数据库资源, 拖慢车间 PDA 业务响应。

Q: MES 对接 BI 平台怎么做?

A: 通过 ETL 把数据同步到数仓, BI 读取数仓做分析看板。

Q: MES 可以做 AI 预测吗?

A: 标准 MES 一般不带 AI; 原始数据导出给 AI 平台做预测性维护、质量预测。

Q: MES 输出给 AI 模型需要哪些数据?

A: 设备停机明细、工艺参数、质量不良结果、报工产量。

Q: 什么叫数字孪生和 MES 关系?

A: MES 输出真实生产数据给数字孪生平台, 孪生做 3D 可视化; MES 本身不做数字孪生渲染。

Q: MES、数字孪生、IIoT 三者分工?

A: IIoT 采集设备; MES 业务执行; 数字孪生可视化仿真。

Q: MES 低代码平台是什么?

A: 通过低代码快速搭建 MES 页面流程; 适合中小客户, 复杂制造低代码能力有限。

Q: 低代码 MES 优缺点?

A: 快速调整页面; 复杂业务逻辑开发成本依然高, 性能上限有限。

Q: SaaS MES 多租户含义?

A: 一套软件实例, 多个客户租户, 数据逻辑隔离。

Q: SaaS 多租户数据隔离两种模式?

A: 共享数据库区分租户 ID; 每个租户独立数据库。

Q: SaaS MES 医药行业顾虑点?

A: 数据在公有云, GMP 合规对数据位置、数据完整性要求。

Q: MES 订阅 SaaS, 客户数据所有权是谁?

A: 合同约定，一般客户拥有自己业务数据所有权。

Q: SaaS MES 客户导出全部数据能力？

A: 合格 SaaS 产品需要支持客户完整导出自己业务数据。

Q: MES 项目范围蔓延是什么？

A: 项目过程不断新增当初没有约定的需求，工期成本失控。

Q: 售前阶段 MES 常见夸大宣传坑点？

A: 宣称完全不需要主数据；宣称不用实施直接开箱即用；宣称替代 ERP/APS。

Q: MES 开箱即用现实吗？

A: 中小企业简单场景可以开箱即用；复杂离散制造几乎都需要实施配置。

Q: MES 选型评估维度有哪些？

A: 匹配行业；功能覆盖；集成能力；二次开发成本；实施团队经验；维保服务；总拥有成本 TCO。

Q: MES 总拥有成本 TCO 包含什么？

A: 软件许可、实施、硬件、每年维保、后期升级成本。

Q: MES 选型 POC 必测场景？

A: 工单下达、齐套、报工、OEE 采集、追溯、ERP 集成；客户真实痛点业务。

Q: MES 实施团队关键看什么？

A: 顾问制造行业经验，不是只懂软件代码。

Q: 没有制造业务经验 IT 团队实施 MES 会怎么样？

A: 系统配置很漂亮，但不符合车间真实业务，上线无法落地。

Q: MES 成功上线标志是什么？

A: 车间真实业务跑在 MES 系统，纸质单据取消；业务人员主动使用系统，不是被迫应付。

Q: MES 上线之后一段时间退回纸质单据，是什么问题？

A: 系统操作复杂不贴合现场；没有流程配套；管理层推动不足。

Q: MES 持续优化是什么含义？

A: 上线不是项目结束，持续优化报表、流程，挖掘数据价值。

Q: MES 项目验收分哪几种？

A: 单元测试验收；UAT 业务验收；上线试运行验收；最终项目竣工验收。

Q: 试运行验收一般周期多久？

A: 1-3 个月真实生产运行。

Q: MES 试运行期间发现 bug 怎么处理?

A: 分级: 严重 bug 紧急修复; 一般 bug 排到下个迭代版本。

Q: MES 项目终验条件?

A: 试运行稳定, 文档交付, 培训完成, 合同约定功能全部落地。

Q: MES 交付文档清单?

A: 蓝图文档; 接口文档; 测试报告; 用户 SOP 操作手册; 运维手册; 部署文档。

Q: MES 运维手册给谁使用?

A: 内部 IT 运维人员, 包含部署、备份、故障排查步骤。

Q: MES 用户操作手册给谁用?

A: 车间操作工、调度业务人员。

Q: MES 接口文档包含什么?

A: 接口地址, 入参出参字段, 报文样例, 异常错误码。

Q: MES 错误码作用?

A: 接口报错返回错误码, 快速定位集成故障。

Q: MES 实施文档缺失会带来什么风险?

A: 顾问离场之后, 内部 IT 看不懂配置, 后期维护升级困难。

Q: MES 内部 IT 需要掌握什么能力?

A: 主数据维护、账号权限管理、简单报表调整; 复杂定制交给供应商。

Q: 工厂完全没有 IT 人员能不能上 MES?

A: 可以, 但维保服务非常关键, 故障完全依赖供应商。

Q: MES 数据可以做哪些数据分析应用?

A: 交期分析、OEE 损失根因分析、质量不良分析、物料超耗分析、人员绩效分析。

Q: MES 数据价值不发挥出来常见原因?

A: 基础数据不准; 只上线系统, 没有做数据分析应用; 报表没有给到管理层使用。

Q: MES 数字化转型误区: 重软件轻流程?

A: 买 MES 软件不等于数字化, 必须同步梳理优化车间业务流程。

Q: MES 只 IT 部门推动, 业务部门不参与会怎么样?

A: 项目大概率失败, 系统上线没人用。

Q: MES 高层管理层职责是什么?

A: 推动流程变革, 协调车间资源, 推动业务人员使用系统。

Q: MES 中层班组长角色?

A: 现场执行, 督促操作工报工, 处理系统异常, 反馈业务问题。

Q: MES 一线操作工诉求?

A: 操作简单, 减少额外工作量, 不要增加很多点击步骤。

Q: MES 需求收集不要只听 IT, 为什么?

A: IT 懂系统不懂车间真实痛点, 要多听车间调度、操作工。

Q: MES 业务需求和 IT 需求区别?

A: 业务需求: 车间要解决什么业务问题; IT 需求: 系统怎么实现该功能。

Q: MES 需求优先级划分方法?

A: P0 上线必须有; P1 二期迭代; P2 未来可选优化。

Q: MES 第一期上线建议范围?

A: 核心工单、报工、简单追溯; 不要一次性全模块上线。

Q: MES 分阶段上线好处?

A: 降低实施风险, 业务人员逐步适应系统, 快速拿到业务价值。

Q: MES 第一期不要上什么?

A: 不要一次性上全部复杂 APS、复杂质量、复杂设备预测维护。

Q: MES 项目成功三要素?

A: 高质量主数据; 业务部门深度参与; 管理层持续推动。

Q: MES 最致命风险点一句话?

A: 主数据脏乱差, 再好 MES 软件也无法产出正确业务数据。

Q: MES 常见客户错误认知: 上 MES 就自动提升 OEE?

A: MES 只负责采集统计 OEE 损失; 提升 OEE 需要人根据数据分析做改善, 系统本身不会自动改善设备。

Q: MES 能直接降本增效吗?

A: MES 提供透明数据; 降本增效依靠人基于数据做管理改善。

Q: MES 只是工具, 改善主体是人。

A: MES 把车间数据透明出来; 管理改善动作由业务人员落地。

Q: 小工厂几十人车间, 有没有必要上 MES?

A: 如果纸质管理可以接受, 不一定上 MES; 当纸质单据出错多、追溯困难, 再考虑 MES。

Q: 小工厂 MES 选型优先考虑什么?

A: 轻量化 SaaS-MES, 配置简单, 实施成本低。

Q: 大型集团多工厂 MES 选型重点?

A: 集团主数据统一, 多工厂架构, 集团报表汇总能力。

Q: MES 集团主数据是什么?

A: 物料、单位等主数据集团统一维护, 下发各个工厂。

Q: MES 集团和工厂数据权限?

A: 集团可以看全部工厂报表; 工厂只能看自己工厂数据。

Q: MES 集团汇总报表难点?

A: 各个工厂数据口径要统一, 否则集团汇总没有意义。

Q: MES 数据口径统一是什么?

A: OEE、报废率等指标计算逻辑全集团统一。

Q: 如果各个工厂 MES 指标计算逻辑不一样, 集团报表会怎么样?

A: 数据不可对比, 集团分析失效。

Q: MES 数据治理含义?

A: 主数据标准化, 业务操作标准化, 保证进入 MES 的数据质量。

Q: MES 数据治理谁负责?

A: 业务部门为主, IT 辅助; 不是 IT 单方面保证数据质量。

Q: MES 数据质量差常见来源?

A: BOM 错误; 工艺路线错误; 操作工乱填报工; 物料扫码错误。

Q: MES 数据质量校验手段?

A: 系统配置校验规则; 定期数据对账; 报表监控异常数据。

Q: MES 工单物料对账是什么?